Chương 1

GIỚI HẠN, LIÊN TỤC CỦA HÀM SỐ

1.1. TẬP HỢP

1.1.1. Các phép toán tập hợp.

a. Tập con

Cho A và B là hai tập hợp.

$$A \subset B \Leftrightarrow (\forall x, x \in A \Rightarrow x \in B)$$

b. Tập bằng nhau.

$$A = B \Leftrightarrow \begin{cases} A \subset B \\ B \subset A \end{cases}$$

c. Phép giao.

$$A \cap B = \{x | x \in A \wedge x \in B\}$$

d. Phép hợp.

$$A \cup B = \{x | x \in A \vee x \in B\}$$

e. Hiệu hai tập hợp.

$$A \setminus B = \{x | x \in A \wedge x \notin B\}$$

f. Phần bù của một tập hợp.

Cho $A \subset X$. Phần bù của A trong X là tập $X \setminus A$. Kí hiệu : $\complement_X^A$.

g. Tích Descartes.

$$A \times B = \{(a,b) | a \in A, b \in B\}$$

Mở rộng : Tích Descartes của một họ tập hợp $A_i,\ i = \overline{1,n}$.

$$A_1 \times A_2 \times A_3 \times \ldots \times A_n = \{(a_1, a_2, a_3, \ldots, a_n) | a_i \in A_i, i = \overline{1,n}\}.$$

Đặc biệt, nếu

$$A_1 = A_2 = A_3 = \ldots = A_n$$

thì ta kí hiệu

$$A^n = \underbrace{A \times A \times A \times \ldots \times A}_{n}$$

1.1.2. Một số tập hợp số thường dùng.

1) Tập các số tự nhiên : $\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \ldots, n, \ldots\}$.
2) Tập các số nguyên : $\mathbb{Z} = \{0, \pm 1, \pm 2, \ldots, \pm n, \ldots\}$.

3) Tập các số hữu tỉ : $\mathbb{Q} = \left\{ \frac{p}{q} \middle| p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \right\}$.

4) Tập các số thực : $\mathbb{R} = (-\infty, +\infty)$.

5) Khoảng đóng : $[a,b] = \{x | x \in \mathbb{R}, a \leq x \leq b\}$.

6) Khoảng mở : $(a,b) = \{x | x \in \mathbb{R}, a < x < b\}$.

7) Khoảng nửa đóng, nửa mở :

- $[a,b) = \{x | x \in \mathbb{R}, a \leq x < b\}$,
- $(a,b] = \{x | x \in \mathbb{R}, a < x \leq b\}$,
- $[a,+\infty) = \{x | x \in \mathbb{R}, a \leq x < +\infty\}$,
- $(a,+\infty) = \{x | x \in \mathbb{R}, a < x < +\infty\}$,
- $(-\infty,a] = \{x | x \in \mathbb{R}, -\infty < x \leq a\}$,
- $(-\infty,a) = \{x | x \in \mathbb{R}, -\infty < x < a\}$.

1.2. ÁNH XẠ - HÀM SỐ.

1.2.1. Định nghĩa ánh xạ.

Cho $X, Y \neq \varnothing$. Ánh xạ f đi từ X vào Y là qui luật tương ứng với mỗi phần tử $x \in X$ với một phần tử duy nhất $y \in Y$. Kí hiệu

$$f : X \to Y$$

$$x \mapsto y = f(x)$$

Trong đó :

- X được gọi là tập nguồn,
- Y tập đích,
- x là tạo ảnh, y là ảnh của x qua ánh xạ f và ta viết $y = f(x)$.

Chú ý : Khi $Y \subseteq \mathbb{R}$ ta gọi f là một hàm số.

Ví dụ 1. Ta có

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$

$$x \mapsto y = f(x) = 2x + 1$$

là một ánh xạ.

Tính f(0) = , f(-1), f(x)= 5

Ví dụ 2. Nhưng tương ứng

$$g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$

$$x \mapsto y = g(x) = \frac{2x+1}{x-5}$$

không là ánh xạ vì $x = 5$ không có ảnh.

1.2.2. Ảnh và ảnh ngược.

Cho $A \subset X$ và $B \subset Y$. Xét ánh xạ $f : X \to Y$.

a. Định nghĩa.

Ta gọi ảnh của tập A qua ánh xạ f là $f(A)=\{f(x)|x\in A\}$

Nhận xét : $f(A)\subset Y$.

b. Định nghĩa.

Ta gọi ảnh ngược (hay nghịch ảnh) của tập B qua ánh xạ f là

$$f^{-1}(B)=\{x|x\in X, f(x)\in B\}$$

Nhận xét : $f^{-1}(B)\subset X$.

Ví dụ 3. Cho $A=\{1;2;3\}\subset X=\{1;2;3;4\}$ và $B=\{a,b,c\}\subset Y$. Ánh xạ $f: X\to Y$ được xác định :

$$f(1)=a, f(2)=b, f(3)=a, f(4)=c.$$

Thế thì

$$f(A)=\{f(1),f(2),f(3)\}=\{a,b\}\subset Y,$$

và

$$f^{-1}(B)=\{1;2;3;4\}.$$

Ví dụ 4. Cho

$$f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$$

$$x\mapsto y=f(x)=x^3.$$

và $A=[1;2],\ B=[1;5]$. Ta có $f(A)=[1;8]$ và $f^{-1}(B)=[1;\sqrt[3]{5}]$.

1.2.3. Đơn ánh, toàn ánh, song ánh.

Cho ánh xạ $f: X\to Y$

a. Định nghĩa.

Ánh xạ f được gọi là đơn ánh nếu hai phần tử khác nhau trong tập nguồn thì có ảnh khác nhau. Dưới dạng mệnh đề

$$\forall x_1, x_2\in X, x_1\neq x_2\Rightarrow f(x_1)\neq f(x_2).$$

b. Định nghĩa. Ánh xạ f được gọi là toàn ánh nếu mọi phần tử thuộc tập đích đều có tạo ảnh. Nói cách khác:

$$\forall y, y \in Y, \exists x \in X : f(x) = y$$

c. Định nghĩa. Ánh xạ f được gọi là song ánh nếu f vừa là đơn ánh vừa là toàn ánh. Nghĩa là:

$$\forall y, y \in Y, \exists ! x \in X : f(x) = y$$

Ví dụ 5. Xét ánh xạ

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$

$$x \mapsto y = f(x) = 2x + 1.$$

Với hai số thực bất kì x_1, x_2 và $x_1 \neq x_2$, ta có $2x_1 + 1 \neq 2x_2 + 1$, nghĩa là $f(x_1) \neq f(x_2)$. Vậy f đơn ánh.

Bây giờ, với số thực y bất kì, ta có số thực $x = \dfrac{y-1}{2}$ sao cho

$$f(x) = 2\left(\frac{y-1}{2}\right) + 1 = y\,.$$

Do đó, f toàn ánh.

Tóm lại, f song ánh.

Ví dụ 6. Hàm $y = f(x) = x^2$ không là toàn ánh. Do đó, f không là song ánh.

Ví dụ 7. Hàm

$$f : \mathbb{N} \to \mathbb{R}$$

$$x \mapsto f(x) = 2x + 1$$

đơn ánh nhưng không toàn ánh. Do đó, f không song ánh.

1.2.4. Ánh xạ bằng nhau, ánh xạ hợp, ánh xạ ngược.

a. Định nghĩa.

Cho hai ánh xạ $f : X \to Y$ và $g : X \to Y$. Ta nói ánh xạ f bằng ánh xạ g và kí hiệu $f = g$ nếu $\forall x \in X,\ f(x) = g(x)$

b. Định nghĩa.

Cho hai ánh xạ $f : X \to Y$ và $g : Y \to Z$ .Ta gọi ánh xạ hợp (hay ánh xạ tích) của f và g (theo thứ tự đó) là ánh xạ, được kí hiệu $g \circ f$, xác định như sau:

$$g \circ f : X \to Z$$

$$x \mapsto (g \circ f)(x) = g[f(x)]$$

Ví dụ 8. Cho

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto y = f(x) = 2x^2$$

và

$$g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto g(x) = \sin x.$$

Khi đó,

$$g \circ f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto (g \circ f)(x) = \sin(2x^2).$$

Chú ý : Nói chung $g \circ f \neq f \circ g$.

Ví dụ 9. Theo ví dụ 8,

$$(f \circ g)(x) = 2\sin^2 x.$$

Đẳng thức

$$2\sin^2 x = \sin(2x^2)$$

không đúng với mọi x, nên ta suy ra $g \circ f \neq f \circ g$.

c. Định nghĩa. Cho song ánh

$$f : X \to Y$$
$$x \mapsto y = f(x).$$

Ta định nghĩa ánh xạ

$$f^{-1} : Y \to X$$
$$y \mapsto x = f^{-1}(y)$$

Ánh xạ f^{-1} được gọi là ánh xạ ngược của f.

Nhận xét : $f^{-1} : Y \to X$ là song ánh.

Ví dụ 10. Ánh xạ

$$f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto y = f(x) = 2x + 1.$$

Dễ thấy f là song ánh. Ánh xạ ngược

$$f^{-1} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$y \mapsto x = f^{-1}(y) = \frac{y-1}{2}.$$

Ví dụ 11. Ánh xạ

$$\sin : [-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}] \to [-1;1]$$
$$x \mapsto y = \sin x$$

là song ánh. Ánh xạ ngược

$$\arcsin : [-1;1] \to \left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right]$$
$$y \mapsto x = \arcsin y.$$

Ví dụ 12. Tương tự, ánh xạ
$$\cos : [0;\pi] \to [-1;1]$$
$$x \mapsto y = \cos x$$
là song ánh, có ánh xạ ngược
$$\arccos : [-1;1] \to [0;\pi]$$
$$y \mapsto x = \arccos y.$$

1.2.5. Hàm số thực biến số thực.

a. Định nghĩa.

Cho $X \subseteq \mathbb{R}$ và $Y \subseteq \mathbb{R}$. Ta gọi ánh xạ $f : X \to Y$ là hàm số thực với biến số thực và kí hiệu $y = f(x)$.

Trong đó, x được gọi là biến số hay đối số; y hay $f(x)$ được gọi là giá trị của hàm số tại x. X, Y lần lượt là miền xác định và miền giá trị của hàm số.

b. Chú ý. Khi cho hàm số mà không nói đến miền xác định thì ta qui ước miền xác định của hàm số $y = f(x)$ là tập hợp các giá trị của x làm cho biểu thức $f(x)$ có nghĩa.

Ví dụ 13.

a) $y = \dfrac{1}{x-5}$ có miền xác định là $D = \{x | x \in \mathbb{R}, x \neq 5\}$.

b) $y = \sqrt{x^2 - 1}$ có miền xác định là $D = (-\infty;-1] \cup [1;+\infty)$.

c. Hàm số hợp, hàm số ngược.

Tương ứng với ánh xạ hợp và ánh xạ ngược ta có hàm số hợp và hàm số ngược.

- Cho $y = f(u)$, với $u = u(x)$ thì ta gọi y là hàm hợp theo biến x thông qua biến trung gian u, hay $y = f[u(x)]$.
- Nếu $y = f(x)$ là song ánh thì ánh xạ ngược $x = f^{-1}(y)$ là hàm số ngược của hàm $y = f(x)$.

Ví dụ 14. Hàm
$$y = \sin x, \ -\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{\pi}{2}$$
có hàm ngược là
$$x = \arcsin y, \ -1 \le y \le 1.$$
Theo qui ước về hàm số, ta viết
$$y = \arcsin x.$$

▪ Người ta chứng minh được rằng đồ thị của hàm số $y = f(x)$ và đố thị của hàm số $y = f^{-1}(x)$ đối xứng nhau qua đường phân giác góc phần tư thứ nhất.

1.2.6. Các hàm sơ cấp cơ bản.

a. Hàm luỹ thừa. Hàm $y = x^{\alpha}, \alpha \in \mathbb{R}$ được gọi là hàm luỹ thừa.

- Miền xác định phụ thuộc vào α.
- Miền giá trị phụ thuộc vào α.

b. Hàm mũ. Hàm mũ là hàm dạng: $y = a^{x}, 0 < a \neq 1$

có

- Miền xác định $D = \mathbb{R}$.
- Miền giá trị $T = (0; +\infty)$.

c. Hàm logarit có dạng: $y = \log_a x,\ 0 < a \neq 1.$

có:

- Miền xác định $D = (0; +\infty)$.
- Miền giá trị $T = \mathbb{R}$.

Hàm $y = \log_a x$ là hàm ngược của hàm $y = a^{x}$. Khi $a = e$ ta viết $y = \ln x$ và khi $a = 10$ ta viết $y = \lg x$.

d. Các hàm lượng giác

a)Hàm $y = \sin x$

- Miền xác định $D = \mathbb{R}$.
- Miền giá trị $T = [-1;1]$.

b)Hàm $y = \cos x$

- Miền xác định $D = \mathbb{R}$.
- Miền giá trị $T = [-1;1]$.

c)Hàm $y = \operatorname{tg} x$

- Miền xác định $\forall x \neq \dfrac{\pi}{2} + k\pi$.
- Miền giá trị $T = \mathbb{R}$.

d)Hàm $y = \cot x$

- Miền xác định $\forall x \neq k\pi$.
- Miền giá trị $T = \mathbb{R}$.

e. Các hàm lượng giác ngược.

a)Hàm $y = \arcsin x$

- Miền xác định $D = [-1;1]$.
- Miền giá trị $T = \left[-\dfrac{\pi}{2}; \dfrac{\pi}{2}\right]$

là hàm ngược của hàm $x = \sin y$ khi $y \in \left[-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right]$, nghĩa là

$$y = \arcsin x \Leftrightarrow \begin{cases} x = \sin y \\ -\frac{\pi}{2} \le y \le \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

b)Hàm $y = \arccos x$

- Miền xác định $D = [-1;1]$.
- Miền giá trị $T = [0;\pi]$.

là hàm ngược của hàm $x = \cos y$ khi $y \in [0;\pi]$, tức là

$$y = \arccos x \Leftrightarrow \begin{cases} x = \cos y \\ 0 \le y \le \pi. \end{cases}$$

c)Hàm $y = \operatorname{arctg} x$

- Miền xác định $D = \mathbb{R}$.
- Miền giá trị $T = \left(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right)$

là hàm ngược của hàm $x = \operatorname{tg} y$, nghĩa là

$$y = \operatorname{arctg} x \Leftrightarrow \begin{cases} x = \operatorname{tg} y \\ -\frac{\pi}{2} < y < \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

d)Hàm $y = \operatorname{arccotg} x$

- Miền xác định $D = \mathbb{R}$.
- Miền giá trị $T = (0;\pi)$

là hàm ngược của hàm $x = \operatorname{tg} y$, nghĩa là

$$y = \operatorname{arccotg} x \Leftrightarrow \begin{cases} x = \operatorname{cotg} y \\ 0 < y < \pi. \end{cases}$$

1.2.7. Hàm sơ cấp.

Hàm sơ cấp là hàm được tạo ra từ các hàm sơ cấp cơ bản bởi các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, phép luỹ thừa và phép hợp nối các hàm.

Ví dụ 15. Hàm đa thức bậc n của x

$$y = P_n(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \ldots + a_n x^n,$$

trong đó $a_n \neq 0$ và $a_k \in \mathbb{R},\ k = \overline{0,n}$.

Ví dụ 16. Hàm phân thức hữu tỉ

$$y = \frac{P_n(x)}{Q_m(x)},$$

với $P_n(x),\ Q_m(x)$ là các đa thức bậc $n,\ m$.

Ví dụ 17. Các hàm hyperbolic

$$\text{sh}\, x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}; \text{ch}\, x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$$

$$\text{th}\, x = \frac{\text{sh}\, x}{\text{ch}\, x}; \coth x = \frac{\text{ch}\, x}{\text{sh}\, x}$$

Ví dụ 18 $y = \sqrt[3]{2x^2 - x^3}$ là hàm vô tỷ; $y = \sin^3\left(\frac{x+1}{x-1}\right), x \neq 1$.

Ví dụ 19 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, x \neq 0 \\ 0, \quad x = 0 \end{cases}$ không là hàm sơ cấp.

1.2.8. Một số tính chất của hàm số

a. Tính chẵn, lẻ

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên miền $D = [-a; a]$.

- Ta gọi $y = f(x)$ là hàm chẵn trên D nếu $f(-x) = f(x), \forall x \in D$.
- Ta gọi $y = f(x)$ là hàm lẻ trên D nếu $f(-x) = -f(x), \forall x \in D$.

Ví dụ 20 $y = \sin x, y = x$ là các hàm số lẻ trên $\mathbb{R}$. Và $y = \cos x, y = x^2$ là các hàm số chẵn trên $\mathbb{R}$.

Nhận xét: Đồ thị hàm số chẵn đối xứng qua trục tung, còn đồ thị các hàm số lẻ đối xứng qua gốc tọa độ.

b. Tính đơn điệu

- $y = f(x)$ được gọi là tăng (đồng biến) trên D nếu $\forall x_1, x_2 \in D$ và $x_1 < x_2$ thì $f(x_1) \leq f(x_2)$.
- $y = f(x)$ được gọi là giảm (nghịch biến) trên D nếu $\forall x_1, x_2 \in D$ và $x_1 < x_2$ thì $f(x_1) \geq f(x_2)$.

Ví dụ 21

- $y = x$ là hàm tăng trên $\mathbb{R}$.
- $y = -2x + 1$ là hàm giảm trên $\mathbb{R}$.
- $y = x^2$ là hàm tăng trên $[0; +\infty)$ và giảm trên $(-\infty; 0]$.

c. Tính tuần hoàn và chu kỳ

- Hàm $y = f(x)$ được gọi là tuần hoàn trên D nếu tồn tại số $a \neq 0$ sao cho $x + a \in D$ và $f(x + a) = f(x), \forall x \in D$.
- Số dương T nhỏ nhất trong các số a ở trên được gọi là chu kỳ của $f(x)$.

Ví dụ 22

- $y = \sin x$ tuần hoàn với chu kỳ là $T = 2\pi$.
- $y = \sin(ax + b), a \neq 0$ tuần hoàn với chu kỳ là $T = \frac{2\pi}{|a|}$.

- $y = \operatorname{tg} x$ tuần hoàn với chu kỳ là $T = \pi$.
- Hàm $f(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q} \end{cases}$ tuần hoàn nhưng không có chu kỳ.

d. Tính bị chặn

Định nghĩa:

- Hàm $y = f(x)$ được gọi là bị chặn trên trên D nếu tồn tại số $M \in \mathbb{R}$ sao cho $f(x) \le M, \forall x \in D$.
- Hàm $y = f(x)$ được gọi là bị chặn dưới trên D nếu tồn tại số $m \in \mathbb{R}$ sao cho $m \le f(x), \forall x \in D$.
- Hàm $y = f(x)$ được gọi là bị chặn trên D nếu tồn tại số $M \in \mathbb{R}, M > 0$ sao cho $|f(x)| \le M, \forall x \in D$.

Ví dụ 23 Các hàm $y = \sin x, y = \cos x$ là các hàm bị chặn trên $\mathbb{R}$ vì $|\sin x| \le 1, \forall x \in \mathbb{R}$ và $|\cos x| \le 1, \forall x \in \mathbb{R}$.

Ví dụ 24 $y = e^x$ bị chặn dưới trong $\mathbb{R}$ vì $e^x > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

1.3. GIỚI HẠN DÃY SỐ

1.3.1. Các định nghĩa:

a. Định nghĩa 1: Cho $x_k \in \mathbb{R} (k \in \mathbb{N})$, tập hợp các số $x_1, x_2, \ldots, x_n, \ldots$ lập thành một dãy số thực được kí hiệu là $\{x_n\}$, x_n được gọi là số hạng tổng quát hay số hạng thứ n.

Ví dụ 1:

- $\left\{(-1)^{n+1}\right\} = 1; -1; 1; -1; \ldots; (-1)^{n+1}; \ldots$
- $\{2^n\} = 2; 2^2; 2^3; \ldots; 2^n; \ldots$
- $\left\{\frac{1}{n}\right\} = 1; \frac{1}{2}; \frac{1}{3}; \ldots; \frac{1}{n}; \ldots$
- $\{x_n\}, x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n$

b. Định nghĩa 2:

- Dãy $\{x_n\}$ được gọi là dãy tăng nếu $x_n \le x_{n+1}, \forall n \in \mathbb{N}$.
- Dãy $\{x_n\}$ được gọi là dãy giảm nếu $x_n \ge x_{n+1}, \forall n \in \mathbb{N}$.

Ví dụ 2

- $\{2^n\}$ là dãy tăng,
- $\left\{\frac{1}{n}\right\}$ là dãy giảm,

- $\{x_n\}, x_n = \left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ là dãy tăng.

c. Định nghĩa 3:

- Dãy $\{x_n\}$ được gọi là bị chặn trên nếu tồn tại $c \in \mathbb{R} : x_n \le c, \forall n \in \mathbb{N}$.
- Dãy $\{x_n\}$ được gọi là bị chặn dưới nếu tồn tại $c \in \mathbb{R} : x_n \ge c, \forall n \in \mathbb{N}$.
- Dãy $\{x_n\}$ được gọi là bị chặn nếu tồn tại $M \in \mathbb{R}, M > 0$ sao cho $|x_n| \le M, \forall n \in \mathbb{N}$.

Ví dụ 3

- $\left\{\frac{1}{n}\right\}$ là dãy bị chặn dưới bởi số 0.
- $\{\sin n\}$ bị chặn vì $|\sin n| \le 1, \forall n \in \mathbb{N}$.

d. Định nghĩa4: Cho dãy $\{x_n\}$. Từ dãy này ta trích ra một dãy $\{x_{n_k}\}$ với $n_1 < n_2 < \ldots < n_k < n_{k+1} \cdots$, ta gọi $\{x_{n_k}\}$ là dãy con của dãy $\{x_n\}$.

Ví dụ 4 Dãy $\{(-1)^n\}$ có hai dãy con:

- $\{(-1)^{2k}\} = 1;1;1;\ldots;1;\ldots$
- $\{(-1)^{2k+1}\} = -1;-1;-1;\ldots;-1;\ldots$

Ví dụ 5 Dãy $\left\{\frac{1}{n}\right\}$ có hai dãy con:

- $\left\{\frac{1}{2k-1}\right\} = 1;\frac{1}{3};\frac{1}{5};\ldots;\frac{1}{2k-1};\ldots$
- $\left\{\frac{1}{2k}\right\} = 1;\frac{1}{4};\frac{1}{6};\ldots;\frac{1}{2k};\ldots$

1.3.2. Giới hạn dãy số

a. Định nghĩa: Dãy số thực $\{x_n\}$ được gọi là hội tụ nếu tồn tại số thực a sao cho với mọi số dương ε bé tùy ý, tồn tại số $N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$ để cho với mọi $n \in \mathbb{N}, n \ge N(\varepsilon)$ thì $|x_n - a| \le \varepsilon$.

Giá trị a được gọi là giới hạn của dãy $\{x_n\}_{n\in\mathbb{N}}$, kí hiệu $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a$ và ta cũng viết $x_n \to a$ khi $n \to +\infty$.

Ví dụ 6: $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{2}{\sqrt{n}} = 0$.

Thật vậy, với $\varepsilon > 0$ tùy ý, ta có

$$\left|\frac{2}{\sqrt{n}}-0\right|\le\varepsilon\Leftrightarrow\sqrt{n}\ge\frac{2}{\varepsilon}\Leftrightarrow n\ge\frac{4}{\varepsilon^2}.$$

Chọn $N(\varepsilon)=\left[\frac{4}{\varepsilon^2}\right]$ thì $\left|\frac{2}{\sqrt{n}}-0\right|\le\varepsilon,\forall n\ge N(\varepsilon)$. Vậy theo định nghĩa giới hạn thì $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{2}{\sqrt{n}}=0$.

Ví dụ 7: $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{n}{n+1}=1$.

Thật vậy, với $\varepsilon>0$ tùy ý, ta có

$$\left|\frac{n}{n+1}-1\right|\le\varepsilon\Leftrightarrow\left|\frac{1}{n+1}\right|\le\varepsilon\Leftrightarrow n\ge\frac{1}{\varepsilon}-1.$$

Chọn $N(\varepsilon)\ge\frac{1}{\varepsilon}-1$ thì $\left|\frac{n}{n+1}-1\right|\le\varepsilon,\forall n\ge N(\varepsilon)$. Vậy $\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{n}{n+1}=1$.

b. Định nghĩa: Dãy số thực $\{x_n\}$ được gọi là dần tới vô cùng khi $n\to+\infty$ nếu với mọi $M>0$ tùy ý, tồn tại số thực $N(M)$ sao cho với mọi $n\in\mathbb{N},n\ge N(M)$ thì $|x_n|\ge M$.

Ví dụ 8: Chứng minh rằng $2^n\to+\infty$ khi $n\to+\infty$.

Thật vậy, với mọi $M>0$ tùy ý, ta có $|2^n|\ge M\Leftrightarrow 2^n\ge M\Leftrightarrow n\ge\log_2 M$. Do đó, nếu ta chọn $N(M)=\log_2 M$ thì $|2^n|\ge M,\forall n\ge N(M)$. Vậy $2^n\to+\infty$.

c. Tính chất của dãy hội tụ

1. Dãy $\{x_n\}$ hội tụ thì bị chặn.
2. Nếu $\lim\limits_{n\to\infty}x_n=a$ thì a duy nhất.
3. Cho hai dãy $\{x_n\}$ và $\{y_n\}$. Nếu $x_n\ge y_n,\forall n\ge n_0$ thì ta có
$$\lim_{n\to\infty}x_n\ge\lim_{n\to\infty}y_n$$
4. Cho ba dãy $\{x_n\}$, $\{y_n\}$ và $\{z_n\}$. Nếu
$$\begin{cases}x_n\le y_n\le z_n,\forall n\ge n_0\\ \lim\limits_{n\to\infty}x_n=a=\lim\limits_{n\to\infty}z_n\end{cases}\Rightarrow\lim_{n\to\infty}y_n=a.$$
5. Suy ra nếu $\lim\limits_{n\to\infty}|x_n|=0\Rightarrow\lim\limits_{n\to\infty}x_n=0$.

6. Tiêu chuẩn Weierstrass: Dãy $\{x_n\}$ tăng (giảm) và bị chặn trên (dưới) thì hội tụ.

Ví dụ 9: Chứng minh rằng $\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt[n]{n}=1$.

Ta có

$$1 \le \sqrt[n]{n} = \sqrt[n]{\sqrt{n}\sqrt{n}1\ldots1} \le \frac{2\sqrt{n}+(n-2)1}{n} = \frac{2}{\sqrt{n}} + \frac{n-2}{n}$$

do bất đẳng thức Cauchy. Dễ thấy $\frac{2}{\sqrt{n}} + \frac{n-2}{n} \to 1$ khi $n \to +\infty$, nên theo tiêu chuẩn kẹp ta thu được $\lim\limits_{n\to+\infty} \sqrt[n]{n} = 1$.

d. Các phép tính về giới hạn

Định lí: Nếu $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = a, \lim\limits_{n\to\infty} y_n = b$ với a, b hữu hạn thì

- $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n \pm y_n) = a \pm b$
- $\lim\limits_{n\to\infty}(x_n y_n) = ab$
- $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = \frac{a}{b}, b \ne 0$.

Ví dụ 10 $\lim\limits_{n\to+\infty} \frac{n^3+2n^2+2}{n^3-1} = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{n^3\left(1+\frac{2}{n}+\frac{2}{n^2}\right)}{n^3\left(1-\frac{1}{n^3}\right)} = \lim\limits_{n\to+\infty} \frac{\left(1+\frac{2}{n}+\frac{2}{n^2}\right)}{\left(1-\frac{1}{n^3}\right)}$

$$= \frac{\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1+\frac{2}{n}+\frac{2}{n^2}\right)}{\lim\limits_{n\to+\infty}\left(1-\frac{1}{n^3}\right)} = \frac{1+0+0}{1-0} = 1.$$

1.3.3. Giới hạn của dãy con – Nguyên lí hội tụ Cauchy

a. Định nghĩa: Cho $\{x_{n_k}\}$ là dãy con của dãy $\{x_n\}$. Nếu $x_{n_k} \to a$ thì a được gọi là giới hạn riêng của dãy $\{x_n\}$.

b. Định lí: Nếu $x_n \to a$ thì mọi dãy con $\{x_{n_k}\}$, $x_{n_k} \to a$ và ngược lại, mọi dãy con hội tụ về a thì $x_n \to a$.

c. Định lí (Bolzano - Weirstrass): Nếu $\{x_n\}$ bị chặn thì có ít nhất một dãy con hội tụ.

Ví dụ: Dãy $\left\{\sin\left(\frac{\pi}{2}+n\pi\right)\right\}$ bị chặn có dãy con $\left\{\sin\left(\frac{\pi}{2}+2k\pi\right)\right\}$ hội tụ về 1.

Chú ý: Để chứng minh dãy $\{x_n\}$ phân kì ta có thể chọn ra hai dãy con $\{x_{n_k}\}$ và $\{x'_{n_k}\}$ hội tụ về hai giới hạn khác nhau.

Ví dụ: Dãy $\left\{\sin\left(\frac{\pi}{2}+n\pi\right)\right\}$ phân kì vì có dãy con $\left\{\sin\left(\frac{\pi}{2}+2k\pi\right)\right\}$ hội tụ về 1 và dãy $\left\{\sin\left(\frac{\pi}{2}+(2k+1)\pi\right)\right\}$ hội tụ về -1.

d. Định lí 3 (Nguyên lí hội tụ Cauchy): Điều kiện cần và đủ để $\{x_n\}$ hội tụ là

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N_\varepsilon : \forall n \geq N_\varepsilon, \forall p \in \mathbb{N}, \left|x_{n+p} - x_n\right| < \varepsilon$$

1.3.4. Một số giới hạn thường gặp

1. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{1}{n^\alpha} = 0, (\alpha > 0)$
2. $\lim\limits_{n\to\infty} q^n = 0, \quad (|q| < 1)$
3. $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{n^p} = 1, \quad (\forall p \in \mathbb{R})$
4. $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{a} = 1, \quad (a > 0)$
5. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n^\alpha}{a^n} = 0, \quad (\forall \alpha \in \mathbb{R}, a > 1)$
6. $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{\ln^p n}{n^\alpha} = 0, \quad (\forall p \in \mathbb{R}, \alpha > 0)$
7. $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^n = e, \lim\limits_{n\to\infty} \left(1 - \dfrac{1}{n}\right)^n = e^{-1}$

Ví dụ 1: Tìm $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{n+2}$.

Ta có $\sqrt[n]{n} < \sqrt[n]{n+2} \leq \sqrt[n]{2n}, \forall n \in \mathbb{N}, n \geq 2$

mà $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$ và $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{2n} = \lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{2}\sqrt[n]{n} = 1.1 = 1$ nên $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{n+2} = 1$.

Ví dụ 2: $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n \sin n!}{n^2+1} = 0$ vì $0 \leq \left|\dfrac{n \sin n!}{n^2+1}\right| \leq \dfrac{n}{n^2+1} \to 0, n \to \infty$, và do tiêu chuẩn giới hạn kẹp.

Ví dụ 3: $\lim\limits_{n\to\infty} (\sqrt{n^2+1} - \sqrt{n}) = \lim\limits_{n\to\infty} \left(\dfrac{n^2+1-n^2}{\sqrt{n^2+1} + \sqrt{n}}\right) = 0$.

Ví dụ 4: $\lim\limits_{n\to\infty} \left(1 + \dfrac{3}{n}\right)^{2n} = \lim\limits_{n\to\infty} \left[\left(1 + \dfrac{3}{n}\right)^{\frac{n}{3}}\right]^{2.3} = e^6$.

Ví dụ 5: $\lim\limits_{n\to\infty} \left(\dfrac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \dfrac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \ldots + \dfrac{1}{\sqrt{n^2+n}}\right)$.

Ta có

$$\frac{n}{\sqrt{n^2+n}} \leq \frac{1}{\sqrt{n^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{n^2+2}} + \ldots + \frac{1}{\sqrt{n^2+n}} \leq \frac{n}{\sqrt{n^2+1}}, \forall n \geq 1$$

và $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n}{\sqrt{n^2+1}} = 1 = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{n}{\sqrt{n^2+n}}$ nên giới hạn đã cho bằng 1.

Ví dụ 6: Cho hai dãy: $x_n = \left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^n, y_n = \left(1 + \dfrac{1}{n}\right)^{n+1}$. Chứng minh rằng:

a) $\{x_n\}$ là dãy tăng.

b) $\{y_n\}$ là dãy giảm.

c) $x_n \le y_n, \forall n \in \mathbb{N}$.

Giải:

a) Áp dụng bất đẳng thức Cauchy, với mọi $n \in \mathbb{N}$ ta có

$$\sqrt[n+1]{x_n} = \sqrt[n+1]{1.\left(1+\frac{1}{n}\right)\ldots\left(1+\frac{1}{n}\right)} \le \frac{1+n\left(1+\frac{1}{n}\right)}{n+1} = 1+\frac{1}{n+1}$$

suy ra $x_n \le x_{n+1}, \forall n \in \mathbb{N}$. Vậy $\{x_n\}$ là dãy tăng.

b) Áp dụng bất đẳng thức Cauchy, với mọi $n \in \mathbb{N}, n \ge 2$ ta có

$$\sqrt[n+1]{1.\left(1-\frac{1}{n}\right)^n} \le \frac{1+n\left(1-\frac{1}{n}\right)}{n+1} = 1-\frac{1}{n+1}$$

suy ra $0 < \left(1-\frac{1}{n}\right)^n \le \left(1-\frac{1}{n+1}\right)^{n+1}$

hay $\left(\frac{n}{n-1}\right)^n \le \left(\frac{n+1}{n}\right)^{n+1} \Leftrightarrow \left(1+\frac{1}{n-1}\right)^n \le \left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}$.

Vậy $\{y_n\}$ là dãy giảm.

c) Hiển nhiên.

Theo ví dụ 6, ta có

$$x_1 < x_2 < \ldots < x_n < y_n < y_{n-1} < \ldots < y_1$$

Cho nên $\{x_n\}$ là dãy tăng và bị chận trên bởi y_1, dãy $\{y_n\}$ là dãy giảm và bị chận dưới bởi x_1. Vậy $\{x_n\}$ và $\{y_n\}$ có giới hạn.

Định nghĩa: $e = \lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$.

Người ta chứng minh được rằng $e \simeq 2,718\ldots$. Và ta cũng có

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1} = \lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n\left(1+\frac{1}{n}\right) = e.1 = e$$

Ví dụ 7: $\lim\limits_{n\to\infty} n^2\left(\frac{2}{3}\right)^n = \lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^2}{\left(\frac{3}{2}\right)^n} = 0$.

Ví dụ 8: $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n^2 2^n + 3^n}$.

Đặt $x_n = \sqrt[n]{n^2 2^n + 3^n} = 3\sqrt[n]{n^2\left(\frac{2}{3}\right)^n + 1}$

Ta có $3 \le x_n \le 3\sqrt[n]{n^2\frac{2}{3} + \frac{n^2}{3}} = 3\sqrt[n]{n^2}, \forall n \ge 2$,

và $\lim\limits_{n\to\infty} 3\sqrt[n]{n^2} = \lim\limits_{n\to\infty} 3\sqrt[n]{n}\sqrt[n]{n} = 3$ nên theo tiêu chuẩn kẹp $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 3$.

Ví dụ 9: $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{\sqrt[n]{n!}}$.

Trước hết ta chứng minh: $n!>\left(\dfrac{n}{3}\right)^n, \forall n\in\mathbb{N}$ (*) bằng qui nạp.

- Bất đẳng thức đúng với $n=1$.
- Giả sử (*) đúng với n, ta chứng minh (*) đúng với $n+1$. Ta có

$$(n+1)!=n!(n+1)>\left(\frac{n}{3}\right)^n(n+1)=3\left(\frac{n}{n+1}\right)^n\left(\frac{n+1}{3}\right)^{n+1}$$

$$=3\frac{1}{\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n}\left(\frac{n+1}{3}\right)^{n+1}\geq\left(\frac{n+1}{3}\right)^{n+1}$$

vì $\left(1+\dfrac{1}{n}\right)^n\uparrow e, n\to\infty$ và $e<3$.

Do (*), ta có

$$0<\frac{1}{\sqrt[n]{n!}}<\frac{1}{\dfrac{n}{3}}=\frac{3}{n}\to 0, n\to\infty$$

Vậy $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{\sqrt[n]{n!}}=0$

1.4. GIỚI HẠN HÀM SỐ

1.4.1. Định nghĩa giới hạn hàm số

a. Lân cận điểm x_0 :

Ta gọi ε - lân cận của x_0 là tập $x\in\mathbb{R}$ sao cho $|x-x_0|<\varepsilon$.

Vậy $x\in\varepsilon$ - lân cận của $x_0\Leftrightarrow x\in(x_0-\varepsilon;x_0+\varepsilon)$.

b. Định nghĩa: Cho hàm f xác định trong lân cận của x_0.

Ta gọi số thực A là giới hạn của f khi x tiến về x_0 nếu với mọi $\varepsilon>0$ bé tùy ý, tồn tại số dương δ sao cho $0<|x-x_0|<\delta$ thì $|f(x)-A|<\varepsilon$. Kí hiệu $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$. Vậy:

$$\lim_{x\to x_0}f(x)=A\Leftrightarrow\left(\forall\varepsilon>0,\exists\delta>0,\forall x\in D_f: 0<|x-x_0|<\delta\Rightarrow|f(x)-A|<\varepsilon\right)$$

c. Định nghĩa: Cho hàm f xác định trong lân cận của x_0. Ta gọi số thực A là giới hạn của f khi tiến về x_0 nếu mọi dãy $\{x_n\}\subset D_f\setminus\{x_0\}$, $x_n\to x_0$ thì $f(x_n)\to A$.

Chú ý: Người ta chứng minh được hai định nghĩa giới hạn là tương đương nhau.

Ví dụ: Chứng minh rằng $\lim_{x\to 1}(2x-1)=3$.

Thật vậy, với $\varepsilon>0$ tùy ý ta có

$$\left|(2x-1)-1\right|<\varepsilon \Leftrightarrow \left|2(x-1)\right|<\varepsilon \Leftrightarrow |x-1|<\frac{\varepsilon}{2}.$$

Do đó, nếu chọn $\delta=\frac{\varepsilon}{2}>0$ thì

$$\forall x\in\mathbb{R}, 0<\left|x-x_0\right|<\delta \Rightarrow \left|2x-1-1\right|<\varepsilon.$$

Vậy $\lim_{x\to 1}(2x-1)=3$.

d. Định nghĩa: Cho hàm f xác định trong lân cận của x với $|x|$ khá lớn. Ta gọi số thực A là giới hạn của f khi x tiến về ∞ nếu với mọi $\varepsilon>0$ bé tùy ý, tồn tại số dương M sao cho khi $|x|\geq M$ thì $\left|f(x)-A\right|<\varepsilon$. Kí hiệu $\lim_{x\to\infty} f(x)=A$.

Ví dụ: $\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x^2}=0$. Thật vậy, với mọi $\varepsilon>0$ tùy ý ta có

$$\left|\frac{1}{x^2}-0\right|<\varepsilon \Leftrightarrow |x|>\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}.$$

Chọn $M=\frac{1}{\sqrt{\varepsilon}}$ thì $\forall x\in\mathbb{R}, |x|>M \Rightarrow \left|\frac{1}{x^2}-0\right|<\varepsilon$. Vậy $\lim_{x\to\infty}\frac{1}{x^2}=0$.

e. Giới hạn ở vô cùng

a. **Định nghĩa**:

$\lim_{x\to x_0} f(x)=\infty \Leftrightarrow \forall M>0, \exists\delta(M)>0: 0<\left|x-x_0\right|<\delta(M) \Rightarrow \left|f(x)\right|>M$

b. **Định nghĩa**:

$\lim_{x\to\infty} f(x)=\infty \Leftrightarrow \forall M>0, N(M)>0: |x|>N(M) \Rightarrow \left|f(x)\right|>M$.

c. **Chú ý**: Khi $x\to\infty$ và $x>0$ thì kí hiệu $x\to+\infty$ và khi $x\to\infty$ và $x<0$ kí hiệu $x\to-\infty$.

1.4.2. Tính chất của giới hạn hàm số

a. Tính chất 1: Giới hạn nếu có của một hàm số khi x tiến đến x_0 là duy nhất.

b. Tính chất 2: Nếu $\lim_{x\to x_0} f(x)=A, \lim_{x\to x_0} g(x)=B$ thì:

i. $\lim_{x\to x_0} kf(x)=kA, k=const$.

ii. $\lim_{x\to x_0}\left[f(x)+g(x)\right]=A+B$.

iii. $\lim_{x\to x_0}\left[f(x)g(x)\right]=A.B$.

iv. $\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{A}{B}, B\neq 0$.

c. Tính chất 3: Nếu $f(x) \le g(x), \forall x \in \delta -$ một lân cận của x_0 và $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A, \lim\limits_{x\to x_0} g(x) = B$ thì $A \le B$.

d. Tính chất 4: Nếu $f(x) \le g(x) \le h(x), \forall x \in \delta$ - lân cận của x_0 và $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = A = \lim\limits_{x\to x_0} h(x)$ thì $\lim\limits_{x\to x_0} g(x) = A$.

e. Tính chất 5: Nếu $f(x)$ là hàm số sơ cấp xác định tại x_0 thì $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$.

f. Tính chất 6: Nếu $f(x)$ tăng (giảm) và bị chận trên (dưới) trên $\mathbb{R}$ thì tồn tại giới hạn tại $+\infty$ $(-\infty)$.

g. Tính chất 7: Giả sử $y = f(u),\ u = u(x)$. Nếu $\lim\limits_{x\to x_0} u(x) = u_0$ và $\lim\limits_{u\to u_0} f(u) = A$ thì $\lim\limits_{x\to x_0} f[u(x)] = A$.

h. Tính chất 8: Nếu $\lim\limits_{x\to x_0} u(x) = A, A > 0$ và $\lim\limits_{x\to x_0} v(x) = B, B \ne \infty$ thì $\lim\limits_{x\to x_0} u(x)^{v(x)} = A^B$

i. Tính chất 9: $\lim\limits_{x\to\infty}\left(1+\dfrac{1}{x}\right)^x = e$.

1.4.3. Một số giới hạn thường gặp

a) $\lim\limits_{u\to 0}\dfrac{\sin u}{u} = 1$

b) $\lim\limits_{u\to 0}\dfrac{e^u - 1}{u} = 1$

c) $\lim\limits_{u\to 0}\dfrac{\ln(1+u)}{u} = 1$

d) $\lim\limits_{u\to 0}\dfrac{(1+u)^\alpha - 1}{u} = \alpha$

e) $\lim\limits_{u\to+\infty}\dfrac{\ln^p u}{u^\alpha} = 0, \quad \forall p \in \mathbb{R}, \alpha > 0$

f) $\lim\limits_{u\to 0}(1+u)^{\frac{1}{u}} = e$

g) $\lim\limits_{u\to+\infty}\dfrac{u^p}{a^u} = 0, \quad \forall p \in \mathbb{R}, a > 1$

h) $\lim\limits_{u\to 0}\dfrac{a^u - 1}{u} = \ln a, 0 < a \ne 1$

Ví dụ: Tìm $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x}{x} = 1$.

Đặt $t = \arcsin x \Rightarrow x = \sin t$. Khi $x \to 0$ thì $t \to 0$. Ta có

$$\lim_{x\to 0}\frac{\arcsin x}{x} = \lim_{t\to 0}\frac{t}{\sin t} = \lim_{t\to 0}\frac{1}{\dfrac{\sin t}{t}} = 1$$

Vậy $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arcsin x}{x} = 1$.

Ví dụ: Tìm $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\operatorname{arc}\operatorname{tg}x}{x}$.

Đặt $t=\operatorname{arc}\operatorname{tg}x\Rightarrow x=\operatorname{tg}t$. Khi $x\to 0$ thì $t\to 0$. Ta có

$$\lim_{x\to 0}\frac{\operatorname{arc}\operatorname{tg}x}{x}=\lim_{t\to 0}\frac{t}{\operatorname{tg}t}=\lim_{t\to 0}\frac{\cos t}{\dfrac{\sin t}{t}}=1$$

Vậy $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\operatorname{arc}\operatorname{tg}x}{x}=1$.

Ví dụ: Tìm $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\operatorname{tg}3x}{\sin 2x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\operatorname{tg}3x}{3x}\dfrac{2x}{\sin 2x}\dfrac{3}{2}=1.1.\dfrac{3}{2}=\dfrac{3}{2}$.

Ví dụ: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt[3]{1+x^2}-1}{2x^2}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left(1+x^2\right)^{\frac{1}{3}}-1}{2x^2}=\dfrac{1}{2}\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\left(1+x^2\right)^{\frac{1}{3}}-1}{x^2}=\dfrac{1}{6}$.

Ví dụ: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\sin x}-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\sin x}-1}{\sin x}\dfrac{\sin x}{x}=1$.

Ví dụ: $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+5}{x+2}\right)^{2x+3}=\lim\limits_{x\to\infty}\left[\left(1+\dfrac{3}{x+2}\right)^{\frac{x+2}{3}}\right]^{\frac{2x+3}{\frac{x+2}{3}}}$. Ta có

$$\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{3}{x+2}\right)^{\frac{x+2}{3}}=e \text{ và } \lim_{x\to\infty}\frac{6x+9}{x+2}=6.$$

Suy ra $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x+5}{x+2}\right)^{2x+3}=e^6$.

Ví dụ: $\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{\frac{1}{x}}=\lim\limits_{x\to 0}(1+\cos x-1)^{\frac{1}{x}\frac{\cos x-1}{\cos x-1}}=\lim\limits_{x\to 0}\left[(1+\cos x-1)^{\frac{1}{\cos x-1}}\right]^{\frac{\cos x-1}{x}}$

mà $\lim\limits_{x\to 0}(1+\cos x-1)^{\frac{1}{\cos x-1}}=e$ và $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\cos x-1}{x}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{-2\sin^2\dfrac{x}{2}}{\dfrac{x}{2}}=0$ nên

$\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{\frac{1}{x}}=e^0=1$.

1.4.4. Giới hạn một phía của hàm số

a. Định nghĩa: Cho $y = f(x)$ xác định trong lân cận bên trái của x_0. Ta gọi A là giới hạn bên trái của $f(x)$ khi x dần tới x_0 nếu với mọi số dương ε, tồn tại số dương δ sao cho với $x \in D_f$, $0 < x_0 - x < \delta$ thì $\left|f(x) - A\right| < \varepsilon$. Và kí hiệu $\lim\limits_{x \to x_0^-} f(x) = A$ hay $\lim\limits_{x \to x_0 - 0} f(x) = A$.

b. Định nghĩa: Cho $y = f(x)$ xác định trong lân cận bên phải của x_0. Ta gọi A là giới hạn bên phải của $f(x)$ khi x dần tới x_0 nếu với mọi số dương ε, tồn tại số dương δ sao cho với $x \in D_f, 0 < x - x_0 < \delta$ thì $\left|f(x) - A\right| < \varepsilon$. Và kí hiệu $\lim\limits_{x \to x_0^-} f(x) = A$ hay $\lim\limits_{x \to x_0 - 0} f(x) = A$.

c. Định lí: Hàm $f(x)$ khi x dần tới x_0 nếu và chỉ nếu nó có giới hạn bên phải và bên trái bằng nhau. Hay

$$\lim_{x \to x_0} f(x) = A \Leftrightarrow \lim_{x \to x_0^+} f(x) = A = \lim_{x \to x_0^-} f(x)$$

Ví dụ: Tìm $\lim\limits_{x \to 0} \dfrac{\sin x}{|x|}$

Ta có $\lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{\sin x}{|x|} = \lim\limits_{x \to 0^+} \dfrac{\sin x}{x} = 1$ và $\lim\limits_{x \to 0^-} \dfrac{\sin x}{|x|} = \lim\limits_{x \to 0^-} \dfrac{\sin x}{-x} = -1$ nên không tồn tại giới hạn đã cho.

Ví dụ: Cho hàm số

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + 1, x \geq 0 \\ 1 - x, x < 0. \end{cases}$$

Tìm $\lim\limits_{x \to 0} f(x)$.

Ta có $\lim\limits_{x \to 0^+} f(x) = \lim\limits_{x \to 0^+} (x^2 + 1) = 1$ và $\lim\limits_{x \to 0^-} f(x) = \lim\limits_{x \to 0^-} (1 - x) = 1$. Vậy $\lim\limits_{x \to 0} f(x) = 1$.

d. Định lí: Nếu $f(x)$ tăng và bị chận trên trong $(a;b)$ thì tồn tại giới hạn bên trái tại b

Tương tự, nếu $f(x)$ giảm và bị chận dưới trong $(a;b)$ thì tồn tại giới hạn bên phải tại a.

1.5. VÔ CÙNG BÉ – VÔ CÙNG LỚN

1.5.1. Vô cùng bé.

a. Định nghĩa: Hàm $\alpha(x)$ được gọi là vô cùng bé khi $x \to a (a = \infty, a \in \mathbb{R})$ nếu $\lim\limits_{x \to a} \alpha(x) = 0$.

Ví dụ:

a. Khi $x \to 0$ thì $\sin x, 2x^2, 3x + 2x^2, \operatorname{tg} x, \operatorname{arcsin} x, \operatorname{arctg} x$ là các vô cùng bé.

b. Khi $x \to \infty$ thì $\frac{1}{x}, \frac{1}{x^2}, \frac{x+2}{x^3+5}$ là các vô cùng bé.

c. Khi $x \to 1$ thì $x - 1, \ln x, e^{x-1} - 1$ là các vô cùng bé.

b. Tính chất

i. Giả sử $\alpha(x), \beta(x)$ là vô cùng bé khi $x \to a$ và c là hằng số thì $c\alpha(x)$, $\alpha(x) + \beta(x), \alpha(x)\beta(x)$ cũng là các vô cùng bé khi $x \to a$.

ii. Nếu $f(x)$ là hàm bị chận và $\alpha(x)$ là vô cùng bé khi $x \to a$ thì $f(x)\alpha(x)$ là một vô cùng bé khi $x \to a$.

iii. $\lim\limits_{x \to a} f(x) = A \Leftrightarrow f(x) = A + \alpha(x)$ với $\alpha(x)$ là vô cùng bé khi $x \to a$

Ví dụ:

- Khi $x \to 0$ thì $2x, x \sin x, x^2 + \sin x$ là các vô cùng bé.
- Khi $x \to \infty$ thì $\frac{1}{x}$ là vô cùng bé và $\sin x$ là hàm bị chận nên $\frac{\sin x}{x}$ là vô cùng bé khi $x \to \infty$.

c. So sánh vô cùng bé

Giả sử $\alpha(x), \beta(x)$ là vô cùng bé khi $x \to a$ và $\lim\limits_{x \to a} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)} = K$. Khi đó:

i. Nếu $0 \neq K \neq \infty$ thì ta gọi $\alpha(x), \beta(x)$ là các vô cùng bé cùng cấp khi $x \to a$. Đặc biệt, khi $K = 1$ ta gọi $\alpha(x), \beta(x)$ là các vô cùng bé tương đương khi $x \to a$ và kí hiệu $\alpha(x) \sim \beta(x), x \to a$.

ii. Nếu $K = 0$ thì ta gọi $\alpha(x)$ là vô cùng bé cấp cao hơn $\beta(x)$ khi $x \to a$ và kí hiệu $\beta(x) = o[\alpha(x)]$ khi $x \to a$.

iii. Nếu $K = \infty$ thì ta gọi $\alpha(x)$ là vô cùng bé cấp thấp hơn $\beta(x)$ khi $x \to a$ và kí hiệu $\alpha(x) = o[\beta(x)]$ khi $x \to a$.

Chú ý: Nếu $\alpha(x)$ là vô cùng bé cấp cao hơn $\beta(x)$ khi $x \to a$ và tồn tại số dương r sao cho $\alpha(x)$ cùng cấp với $[\beta(x)]^r$ trong quá trình đó thì ta gọi $\alpha(x)$ là vô cùng bé cấp r so với $\beta(x)$ trong cùng quá trình đó.

Ví dụ:

- $\lim\limits_{x \to 0} \frac{\sin x}{x} = 1$ nên $\sin x \sim x$ khi $x \to 0$.
- $\lim\limits_{x \to 0} \frac{\operatorname{arcsin} x}{x} = 0$ nên $\operatorname{arcsin} x \sim x$ khi $x \to 0$.
- $\lim\limits_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} = \frac{1}{2}$ nên $1 - \cos x$ cùng cấp với x khi $x \to 0$.

- $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin^3 x}{x^2}=0$. Vậy $\sin^3 x=o(x^2), x\to 0$.

d. Định lí: Giả sử $\alpha(x),\beta(x)$ là vô cùng bé khi $x\to a$ thì:

i. $\alpha(x)\sim\beta(x)\Leftrightarrow\alpha(x)-\beta(x)=o[\alpha(x)]=o[\beta(x)]$.

ii. $\alpha(x)\sim\beta(x)\wedge\alpha_1(x)\sim\beta_1(x)\Rightarrow\alpha(x)\alpha_1(x)\sim\beta(x)\beta_1(x)$.

iii. $\alpha(x)=o[\beta(x)]\Rightarrow\alpha(x)+\beta(x)\sim\beta(x)$ trong quá trình đó.

Chứng minh

a. Vì $\alpha(x)\sim\beta(x)$ nên $\dfrac{\alpha(x)-\beta(x)}{\alpha(x)}=1-\dfrac{\beta(x)}{\alpha(x)}\to 0$ khi $x\to 0$ và $\dfrac{\alpha(x)-\beta(x)}{\beta(x)}=\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}-1\to 0$ khi $x\to 0$.

b. $\alpha(x)\sim\beta(x)\wedge\alpha_1(x)\sim\beta_1(x)\Rightarrow\dfrac{\alpha(x)\alpha_1(x)}{\beta(x)\beta_1(x)}\to 1$ khi $x\to 0$.

c. $\dfrac{\alpha(x)+\beta(x)}{\beta(x)}=\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}+1\to 1$ khi $x\to 0$ vì $\dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)}\to 0$ khi $x\to 0$.

Hệ quả: Qui tắc ngắt bỏ vô cùng bé bậc cao khi tìm giới hạn

Giả sử $\alpha_1(x)=o[\alpha(x)]$ và $\beta_1(x)=o[\beta(x)]$ khi $x\to a$. Khi đó

$$\lim_{x\to a}\frac{\alpha(x)+\alpha_1(x)}{\beta(x)+\beta_1(x)}=\lim_{x\to a}\frac{\alpha(x)}{\beta(x)}$$

Ví dụ: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin(\sqrt{x+2}-\sqrt{2})+x^2+4\operatorname{arctg}\left(x^3\right)}{\sin^3 x+2\arcsin(x^4)+2x}$.

Khi $x\to 0$ ta có $4\operatorname{arctg}\left(x^3\right)\sim 4x^3$;

$$\sin(\sqrt{x+2}-\sqrt{2})\sim\sqrt{x+2}-\sqrt{2}=\frac{x}{\sqrt{x+2}+\sqrt{2}}\sim\frac{x}{2\sqrt{2}};$$

và $\sin^3 x\sim x^3, 2\arcsin(x^4)\sim 2x^4$, do đó theo qui tắt ngắt bỏ VCB cấp cao ta suy ra

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(\sqrt{x+2}-\sqrt{2})+x^2+4\operatorname{arctg}\left(x^3\right)}{\sin^3 x+2\arcsin(x^4)+2x}=\lim_{x\to 0}\frac{x}{2\sqrt{2}}\frac{1}{2x}=\frac{1}{4\sqrt{2}}$$

Ví dụ: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2x+1-\cos x}{3x+\operatorname{tg}^2 x}$.

Khi $x\to 0$ ta có $1-\cos x=2\sin^2\dfrac{x}{2}\sim\dfrac{x^2}{2}=o(2x), \operatorname{tg}^2 x\sim x^2=o(3x)$ nên

$$\lim_{x\to 0}\frac{2x+1-\cos x}{3x+\operatorname{tg}^2 x}=\lim_{x\to 0}\frac{2x}{3x}=\frac{2}{3}.$$

Ví dụ: $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3x^2\operatorname{tg}^3 x}{\arcsin(x^5)}=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{3x^2x^3}{x^5}=3$.

e. Các vô cùng bé tương đương thường gặp

Khi $x \to 0$ ta có:

1. $\sin x \sim x, \operatorname{tg} x \sim x$
2. $\arcsin x \sim x, \operatorname{arctg} x \sim x$
3. $1 - \cos x \sim \dfrac{x^2}{2}$
4. $e^x - 1 \sim t, a^x - 1 \sim \ln a \ (0 < a \neq 1)$
5. $\ln(1+x) \sim x$
6. $(1+x)^\alpha - 1 \sim \alpha x$

1.5.2. Vô cùng lớn

a. Định nghĩa: Hàm $f(x)$ được gọi là vô cùng lớn khi $x \to a$ trong đó $a \in \mathbb{R}$ hoặc $a = \infty$ nếu $\lim\limits_{x \to a} |f(x)| = +\infty$.

Ví dụ:

- Khi $x \to +\infty$ thì x, x^2, e^x là các vô cùng lớn.
- Khi $x \to -\infty$ thì $x, x^2, \left(\dfrac{1}{2}\right)^x$ là các vô cùng lớn.
- Khi $x \to 0$ thì $\dfrac{1}{x}, \dfrac{1}{x + x^2}$ là các vô cùng lớn.
- Khi $x \to 0^+$ thì $2^{\frac{1}{x}}$ là các vô cùng lớn.

b. Tính chất.

1. Nếu $f(x), g(x)$ là các vô cùng lớn khi $x \to a$ và c là một hằng số thì: $cf(x), c \pm f(x), f(x) + g(x)$, với $f(x), g(x)$ cùng dấu và $f(x)g(x)$ là các vô cùng lớn khi $x \to a$.

2. $f(x)$ là các vô cùng lớn khi $x \to a$ khi và chỉ khi thì $\dfrac{1}{f(x)}$ là vô cùng bé khi $x \to a$.

Ví dụ:

- Khi $x \to +\infty$ thì $x + x^2, x^2 e^x$ là các vô cùng lớn.
- Khi $x \to +\infty$ thì $\dfrac{1}{1 + x^2 + e^x}$ là các vô cùng bé.
- Khi $x \to 0$ thì $\dfrac{1}{\sin x + x^2 + e^x - 1}$ là các vô cùng lớn.

c. So sánh các vô cùng lớn

Giả sử $\alpha(x), \beta(x)$ là vô cùng lớn khi $x \to a$ và $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{\alpha(x)}{\beta(x)} = K$. Khi đó:

a. Nếu $0 \neq K \neq \infty$ thì ta gọi $\alpha(x), \beta(x)$ là các vô cùng lớn cùng cấp khi $x \to a$. Đặc biệt, khi $K = 1$ ta gọi $\alpha(x), \beta(x)$ là các vô cùng lớn tương đương khi $x \to a$ và kí hiệu $\alpha(x) \sim \beta(x), x \to a$.

b. Nếu $K = 0$ thì ta gọi $\alpha(x)$ là vô cùng bé cấp thấp hơn $\beta(x)$ khi $x \to a$.

c. Nếu $K = \infty$ thì ta gọi $\alpha(x)$ là vô cùng bé cấp cao hơn $\beta(x)$ khi $x \to a$.

Ví dụ:

- $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{x^\alpha}{e^x} = 0, \alpha > 0$ nên e^x là vô cùng lớn cấp cao hơn x^α khi $x \to +\infty$.
- $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{\ln^p x}{x^\alpha} = 0, \alpha > 0, \forall p \in \mathbb{R}$ nên $\ln^p x$ vô cùng lớn cấp thấp hơn x^α khi $x \to +\infty$.
- $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{e^x + 3x^3}{e^x} = \lim\limits_{x \to +\infty} \left(1 + \dfrac{3x^3}{e^x}\right) = 1$ nên $e^x + 3x^3 \sim e^x$ khi $x \to +\infty$.

d. Định lí: Nếu $\alpha(x)$ là vô cùng lớn cấp cao hơn $\beta(x)$ khi $x \to a$ thì $\alpha(x) + \beta(x) \sim \alpha(x)$ khi $x \to a$.

Hệ quả (qui tắc ngắt bỏ VCL cấp thấp): Giả sử $\alpha(x)$ là vô cùng lớn cấp cao hơn $\alpha_1(x)$ và $\beta(x)$ là vô cùng lớn cấp cao hơn $\beta_1(x)$ khi $x \to a$ thì

$$\lim_{x \to a} \frac{\alpha(x) + \alpha_1(x)}{\beta(x) + \beta_1(x)} = \lim_{x \to a} \frac{\alpha(x)}{\beta(x)}.$$

Ví dụ:

- $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{e^x + 3x^2}{2e^x + 2x + 4} = \lim\limits_{x \to a} \dfrac{e^x}{2e^x} = \dfrac{1}{2}$.
- $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{x^4 + 3x^2 + 1}{x^5 + 2x + 4} = \lim\limits_{x \to a} \dfrac{x^4}{x^5} = 0$.
- $\lim\limits_{x \to a} \dfrac{2^x + 3x^2}{x^2 + 4} = \lim\limits_{x \to a} \dfrac{2^x}{x^2} = 0$.

Chú ý: Giả sử $\alpha(x)$ là vô cùng lớn cấp cao hơn $\beta(x)$ khi $x \to a$. Nếu tồn tại $r > 0$ sao cho $\alpha(x)$ là cùng cấp với $\{\beta(x)]^r$ khi $x \to a$ thì ta gọi $\alpha(x)$ là vô cùng lớn bậc r so với $\beta(x)$.

Ví dụ: $f(x) = \sqrt{x^3 + 2x + 5}$ là vô cùng lớn bậc $\dfrac{3}{2}$ so với $g(x) = x$ khi $x \to +\infty$ vì $\lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{f(x)}{[g(x)]^{\frac{3}{2}}} = \lim\limits_{x \to +\infty} \dfrac{\sqrt{x^3 + 2x + 5}}{x^{\frac{3}{2}}} = 1$.

1.6. HÀM SỐ LIÊN TỤC

1.6.1. Định nghĩa và tính chất

a. Định nghĩa: Cho hàm số f có miền xác định D_f, f được gọi là liên tục tại $x_0 \in D_f$ nếu $\lim\limits_{x \to x_0} f(x) = f(x_0)$.

b. Tính chất:

Định lí 1: Cho $f(x), g(x)$ liên tục tại x_0 và c là một hằng số. Khi đó:

1. $cf(x), f(x) + g(x), f(x)g(x)$ liên tục tại x_0.
2. Nếu $g(x_0) \neq 0$ thì $\dfrac{f(x)}{g(x)}$ liên tục tại x_0.

Định lí 2: Cho $f(x)$ xác định trên D_f, $g(x)$ xác định trên D_g và $f(D_f) \subset D_g$. Nếu $f(x)$ liên tục tại $x_0 \in D_f$ và $g(x)$ liên tục tại $y_0 = f(x_0)$ thì hàm hợp $g[f(x)]$ liên tục tại x_0.

Định lí 3: Mọi hàm sơ cấp đều liên tục trên miền xác định của nó.

Ví dụ:

- $y = \sin x$ liên tục tại mọi x thuộc $\mathbb{R}$.
- $y = \dfrac{1+x}{1-x}$ liên tục tại mọi x thuộc $\mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Ví dụ: Cho $f(x) = x \sin \dfrac{1}{x}$. Tìm $f(0)$ để $f(x)$ liên tục tại 0.

Ta có

$$0 \leq \left| x \sin \frac{1}{x} \right| \leq |x|, \forall x \neq 0$$

và $\lim\limits_{x \to 0} |x| = 0$ nên theo tiêu chuẩn kẹp:

$\lim\limits_{x \to 0} \left| x \sin \dfrac{1}{x} \right| = 0 \Rightarrow \lim\limits_{x \to 0} x \sin \dfrac{1}{x} = 0$.

Vậy để $f(x)$ liên tục tại 0 thì $f(0) = 0$.

1.6.2. Liên tục một phía

a. Định nghĩa:

- $f(x)$ được gọi là liên tục trái tại $x_0 \in D_f$ nếu $\lim\limits_{x \to x_0^-} f(x) = f(x_0)$.
- $f(x)$ được gọi là liên tục phải tại $x_0 \in D_f$ nếu $\lim\limits_{x \to x_0^+} f(x) = f(x_0)$.

b. Định lí: $f(x)$ liên tục tại $x_0 \in D_f$ khi và chỉ khi nó liên tục trái và phải tại x_0.

Ví dụ: Cho

$$f(x)=\begin{cases}2x+1, x<0\\ x^2+1, x\geq 0\end{cases}.$$

Vì $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}(x^2+1)=1$ và $\lim\limits_{x\to 0^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}(2x+1)=1$ nên $f(x)$ liên tục tại 0.

1.6.3. Điểm gián đoạn:

a. Định nghĩa: Nếu $f(x)$ không liên tục tại x_0 thì ta gọi x_0 là điểm gián đoạn của $f(x)$.

b. Phân loại:

- Loại 1: Điểm x_0 được gọi là điểm gián đoạn loại một nếu $f(x_0), \lim\limits_{x\to x_0^+} f(x), \lim\limits_{x\to x_0^-} f(x)$ tồn tại hữu hạn và không đồng thời bằng nhau.
- Loại 2: Những điểm gián đoạn không thuộc loại một.

Ví dụ:

- $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\sin x}{x}, x\neq 0\\ 2, \quad x=0\end{cases}$ có điểm gián đoạn loại 1 là $x=0$.
- $f(x)=\begin{cases}2x-1, x\geq 1\\ 1-4x, x<1\end{cases}$ có $\lim\limits_{x\to 1^+} f(x)=\lim\limits_{x\to 1^+}(2x-1)=1=f(1)$ và $\lim\limits_{x\to 1^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 1^-}(1-4x)=-3$. Vậy $x=1$ là điểm gián đoạn của $f(x)$.
- $f(x)=\dfrac{1}{x(x-1)}$ có hai điểm gián đoạn loại 2 là $x=0, x=1$.
- $f(x)=\sqrt{x-1}$ có các điểm gián đoạn loại 2 là $x<1$.

1.6.4. Liên tục trên một khoảng một đoạn

a. Định nghĩa

- Hàm $y=f(x)$ được gọi liên tục trong (a,b) nếu nó liên tục tại $\forall x\in(a,b)$
- Hàm $y=f(x)$ được gọi liên tục trong $[a,b]$ nếu nó liên tục tại $\forall x\in(a,b)$ và liên tục phải tại a, liên tục trái tại b.

b. Tính chất

1. Hàm $y=f(x)$ liên tục trong $[a,b]$ thì $f(x)$ bị chặn trên đoạn đó.

2. Hàm $y = f(x)$ liên tục trong $[a,b]$ thì $f(x)$ đạt giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trên đoạn đó, nghĩa là tồn tại $x_1, x_2 \in [a;b]$ sao cho $f(x_1) \le f(x) \le f(x_2), \forall x \in [a;b]$
3. Hàm $y = f(x)$ liên tục trong $[a,b]$ và $f(a)f(b) < 0$ thì tại $c \in (a;b)$ sao cho $f(c) = 0$.
4. Hàm $y = f(x)$ liên tục trong $[a,b]$ thì $f(x)$ đạt mọi giá trị trung gian giữa giá trị lớn nhất và nhỏ nhất.